

Documentación — Ejercicio 3

Simulación de ordeño, vacunación y traslado de vacas en un tambo

1. Descripción general

El ejercicio simula el funcionamiento de un tambo que debe procesar 100 vacas. Cada vaca debe pasar por dos áreas: la sala de ordeño y el área de vacunación. Luego de completar ambas tareas, las vacas se dirigen al campo, donde finalmente son cargadas en dos camiones, cada uno con capacidad para 50 animales.

El programa debe coordinar los accesos de las vacas a cada zona y controlar que se respeten las restricciones de capacidad y orden. Toda la lógica se implementa usando tareas y mecanismos de sincronización propios de ADA.

2. Zonas del sistema

2.1 Sala de ordeño

- Capacidad máxima: 15 vacas.
- Cada vaca permanece un tiempo aleatorio de hasta 3 segundos.
- Se imprime:
 - “La vaca X está entrando al área de ordeño”.
 - “La vaca X está saliendo del área de ordeño”.

2.2 Área de vacunación

Está compuesta por dos partes:

1. **Pasillo de acceso**
 - Solo puede haber una vaca en el pasillo al mismo tiempo.
 - El pasillo también se usa como salida, por lo que:
 - Si hay una vaca entrando, no puede haber una saliendo.
 - Y si hay una vaca saliendo, no puede entrar otra.
2. **Cinco mangas de vacunación**
 - Puede haber como máximo 5 vacas en las mangas en un mismo momento.
 - Las vacas entran en orden y salen en orden.
 - Permanecen hasta 2 segundos.
 - Se imprime:
 - “La vaca X está entrando al área de vacunación”.
 - “La vaca X está saliendo del área de vacunación”.

3. Flujo de una vaca

Cada vaca puede intentar ordeñarse primero y vacunarse después, o hacerlo en el orden inverso. Una vez que completa ambas tareas:

1. Se dirige al campo.
2. Se sube a uno de los dos camiones (el primero con espacio disponible).
3. Se imprimen:
 - “La vaca X está entrando al Camión 1”
 -
 - “La vaca X está entrando al Camión 2”.

El programa termina cuando los dos camiones están llenos, es decir, cuando se procesaron las 100 vacas.

4. Mecanismos de control utilizados

Para coordinar todas las acciones se utilizan **tareas ADA** y **entries** para manejar el acceso a cada sector.

4.1 Control del ordeño

Se mantiene un contador que asegura que:

- nunca haya más de 15 vacas en la sala,
- las vacas entren y salgan de forma ordenada.

La tarea del ordeño bloquea la entrada cuando la capacidad está llena.

4.2 Control del área de vacunación

a) Pasillo

El pasillo funciona como un recurso exclusivo:

- una vaca debe pedir acceso para entrar,
- y pedir acceso para salir,
- pero las dos acciones no pueden ocurrir a la vez.

Esto evita que dos vacas se crucen en el mismo espacio.

b) Mangas

Se maneja la cantidad de vacas que ya ingresaron:

- máximo de 5,
- el orden de entrada se respeta según el turno asignado al solicitar el entry,
- el orden de salida se respeta con el mismo criterio.

Cada vaca permanece un tiempo aleatorio antes de liberar su lugar.

5. Carga en los camiones

El sistema de camiones controla:

- cuántas vacas entraron al Camión 1,
- cuántas al Camión 2.

Las vacas simplemente entran al primer camión que tenga espacio. El programa finaliza automáticamente cuando ambos alcanzan las 50 vacas.

Sección: Explicación del código

A continuación se explica de manera resumida cómo funciona cada parte del código, relacionándolo con la documentación del sistema (ordeño, vacunación, pasillo y camiones).

1. Constantes y variables globales

En el comienzo del programa se definen:

- cantidad total de vacas (100),
- tamaños máximos de cada área (15 para ordeño, 5 para vacunación, 50 por camión),
- un generador de números aleatorios.

Estas constantes se usan en los objetos protegidos para controlar los límites de capacidad explicados en la documentación.

2. Sala de ordeño (protected Sala_Ordeño)

Este objeto protegido controla que nunca haya más de 15 vacas ordeñándose al mismo tiempo.

- **entry Entrar(Id)** permite el ingreso solo si hay lugar. Esto coincide con la sección donde se explica que la sala admite 15 vacas en simultáneo.
- **procedure Salir(Id)** actualiza la cantidad de vacas y muestra el mensaje correspondiente.

Cada vaca usa estos dos puntos antes y después del delay que simula el tiempo de ordeño.

3. Pasillo de vacunación (protected Pasillo)

El pasillo es exclusivo: solo puede pasar una vaca a la vez, tanto al entrar como al salir.

- **entry Entrar(Id)** se habilita solo si Ocupado = False.
- **procedure Salir(Id)** libera el pasillo.

Esto implementa lo mencionado en la documentación:

“si hay una vaca entrando, no puede haber nadie quitando una vaca”, porque ambos caminos pasan por este mismo objeto protegido.

4. Área de vacunación (protected Area_Vacunacion)

Controla que solo haya 5 vacas vacunándose a la vez.

- **entry Entrar(Id)** permite el ingreso cuando hay menos de 5 vacas dentro.
- **procedure Salir(Id)** las hace salir y muestra el mensaje correspondiente.

La lógica coincide directamente con lo descrito en la documentación sobre las cinco mangas.

5. Camiones (protected Camiones)

Este objeto decide en qué camión se sube cada vaca:

- Si el camión 1 tiene espacio, agrega la vaca ahí.
- Si está completo, pasa al camión 2.
- Si ambos están llenos, muestra el mensaje de finalización.

Esta parte corresponde al cierre del proceso, cuando las vacas terminan ordeño + vacunación y van hacia los camiones.

6. Tarea Vaca

Cada vaca es una tarea independiente que representa su comportamiento completo.

La tarea hace, en orden:

1. **Ordeño**
Llama a **Sala_Ordeño.Entrar**, espera un tiempo aleatorio y luego llama a **Sala_Ordeño.Salir**.
2. **Vacunación**
Entra al pasillo, luego al área de vacunación, espera, sale del área y libera el pasillo.
3. **Subir al camión**
Llama a **Camiones.Subir(Id)**.

Este flujo coincide exactamente con el modelo planteado en la documentación: ordeño → vacunación → camión. Los delay simulan los tiempos variables.

7. Creación de las 100 vacas

En el bloque final del programa se crean 100 tareas Vaca, cada una con su identificador. Al ser tareas, comienzan a ejecutarse automáticamente y se coordinan usando los objetos protegidos anteriores.

Esto genera la concurrencia del sistema, respetando las capacidades de cada zona.

7. Conclusión

El programa organiza correctamente el paso de las vacas por todas las etapas del tambo: ordeño, vacunación y traslado. Se controlan las capacidades máximas, los turnos y el uso compartido del pasillo, evitando que dos vacas utilicen un sector que debe ser exclusivo.

El uso de tareas y entries en ADA permite estructurar la solución de forma clara y segura, asegurando que las vacas se procesen sin conflictos y que el programa termine cuando los dos camiones estén completos.